

Swiss orienteering team Coach seminary in Czech Republic Thomas Bühler Men's coach of Swiss o-team 24 Nov. 2007

Coach Seminary Czech Republic 2007 2

Contents

- 60min Physical training – with an eye on

Matthias Merz and Daniel Hubmann

- 40min Technical training – preparations for

long distance at WOC 07 and WOC 08

- 40min Psychological training – special project

running under 2007

- Discussions and breaks as required

Coach Seminary Czech Republic 2007 3

Principles of physical training

- 80% (of endurance training) slow running in the aerobic

zone

– 50% around the aerobic threshold and 30% really easy – [measurement unit: net time in the corresponding heart rate zone]

- 5% mid-fast running in the mixed zone
- 15% fast running around the anaerobic threshold, a bit at

VO2max speed and a little bit at max speed

- And what else?

– Run as much as possible – alternative sports as little as needed – Only little anaerobic training during basic endurance training – Moderate intensity (while running fast) in the beginning of basic endurance training

Coach Seminary Czech Republic 2007 4

- And what else?

– The net time of fast running should be in between 20 and 40min per fast training (during basic endurance training) – Change between interval and endurance method in fast trainings – Control the running speed not only by the heart rate, but also by the absolute speed itself – Change the running surface

- How much in the terrain? – Change the topographic profile – Look for sparring partners, in particular for fast trainings – Do runners need the so called “motor block training” (block of fast

trainings, mainly intervals, e.g. 6 fast trainings in 6 days)

- Do a proper strength training

– Recent scientific studies showed: 2 weekly jump-strength trainings during 6 weeks improved running time on 3000m by approx. 15sec

- Plan properly the recovery time

– Also reduce the number of fast trainings in recovery periods

Coach Seminary Czech Republic 2007 5

is needed to become a world class orienteer?

Training of Daniel Hubmann

Calculated and designed by Daniel Hubmann

21h strength train. in 2007

Coach Seminary Czech Republic 2007 6

Special physical demands of WOC 07 long distance terrain

- Much short and partly steep climbing – Fast hill runs of 1-2 min including the change

into flat area

- Dense forest

– Fast interval training through dense forest

Coach Seminary Czech Republic 2007 7

High altitude training (HAT) in St. Moritz

- Hard structural conditions:

– Late WOC in the second half of August

- Soft structural conditions:

– World Cup races middle of June and end of July – Length of HAT at least 3 weeks – HAT 2-3 weeks before the main competition – Selection races in the disciplines sprint, middle and long

distance

WC WC WOC

SR

HAT 3 weeks

Transfor. 2w

June July August

HAT 3 weeks Transfor. 2wSR

WC

SR

Coach Seminary Czech Republic 2007 8

Facts about our high altitude training

- Designed in accordance with current scientific knowledge:

Coach Seminary Czech Republic 2007 9

Planning of the training

- ## Trainingsplan Höhen-TL

Ausdauer

Abb. 3 Geplantes Ausdauertraining im Höhentrainingslager

- mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 00:44 00:36 01:00 00:30 01:00 01:30 00:50 00:50

01:00 00:40 00:25 00:35 01:40 01:10

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 12.07.07 13.07.07 14.07.07 15.07.07

Anreise Krafttraining Dauerlauf regenerativ/ locker coupiert

Bike regenerativ

Dauerlauf regenerativ Muottas Muragl erkunden

Dauerlauf locker coupiert

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 16.07.07 17.07.07

18.07.07 19.07.07 20.07.07 21.07.07 22.07.07

Krafttraining 2x 3x3'(95%)/3x2'(100%)/ 3x1'(105%VanS), 30"/2'P.

Kraftausd.Skipis. 6x5' rauf, sofort zügig runter, 3' TP

Dauerlauf locker Krafttraining Dauerlauf regenerativ flach Dauerlauf locker bergauf

Dauerlauf locker flach Dauerlauf regenerativ Abend-OL God Surlej Dauerlauf

regenerativ/locker leicht coupiert

Sauna Bike regenerativ

11 days endurance fast total 15h30' 11%

Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 01:40 02:15

00:50 01:00

Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 00:44 00:36 01:00 00:30 00:50 01:30 00:30 00:55

01:10 00:40 00:20 00:25 00:35 01:35 01:25

Krafttraining Dauerlauf regenerativ flach OL-Training locker coupiert

Dauerlauf locker flach Dauerlauf regenerativ Crescendo-Lauf inkl. Abend-OL God Surlej

Dauerlauf regenerativ/locker leicht coupiert

Hallenbad Bike regenerativ

Krafttraining 2x 3x3'(95%)/3x2'(100%)/ 3x1'(105%VanS), 30"/2'P.

Kraftausd.Skipis. 6x5' rauf, sofort zügig runter, 3' TP

Dauerlauf locker

Freitag Samstag Sonntag 16.07.07 17.07.07 18.07.07 19.07.07 20.07.07 21.07.07 22.07.07

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Krafttraining OL-Training locker coupiert Dauerlauf regenerativ/ locker

Dauerlauf regenerativ Muottas Muragl erkunden

Dauerlauf locker coupiert

Anreise

Freitag Samstag Sonntag 12.07.07 13.07.07 14.07.07 15.07.07

Donnerstag

Effective training by Matthias Merz 11 days endurance fast

total 17h00' 12%

Coach Seminary Czech Republic 2007 11

Spontaneous changes by the athlete

- 1h30' more endurance training
- 1 regenerative bike training replaced by 1 long running

training

Planning errors by me as a coach

- 25' more of fast training (short termed crescendo run)
- Too many jumps / shocks / steep climbing on days 5-9

(Slight) shin splints on both legs

Coach Seminary Czech Republic 2007 12

Planned training on days 12-18

01:30 01:20 00:30 00:35 00:50 01:30 00:43 00:32 00:50

00:55 00:15 00:40 02:00 01:10 01:40

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 23.07.07 24.07.07

25.07.07 26.07.07 27.07.07 28.07.07 29.07.07

Krafttraining Dauerlauf regenerativ/ locker coupiert/bergauf

OL Mitteldistanz, Pro-gnostraining, S-chanf

Dauerlauf locker flach Krafttraining 10x1km bei 105% VanS, Hälfte Hügellauf/400m-B.

Dauerlauf regenerativ leicht coupiert

Kurzintervalle bei Vvo2max 3x(10x15"/15"P), 5"P

Dauerlauf locker flach Bike regenerativ/locker Dauerlauf locker coupiert/bergauf

50' Berglauf Pfade / 50' Downhill-OL, Flüelapass

Sauna

7 days endurance fast total 12h00' 11%

How to adapt the training?

Coach Seminary Czech Republic 2007 13

Some ideas...

- Reducing training time
- Reducing intensity
- Changing surface of running trainings
- Alternative sports
- Regenerative measures
- Psychological help

What kind of short-term changes do you propose?

Coach Seminary Czech Republic 2007 14

Way of Matthias Merz

Datum Anzahl Wettk. O-Tech. Total Schnelle Trainings Stretch. Kraft Circuit Ausgl. Laufen

Bemerkungen

M o

Di

M i

Do

Fr

Sa

So

0 41 810 65 120 0 545 145

Ruhetag29

Total:

0

90 schnelles Training auf dem Velo28 3x 12' mit Velo1 90
115 Krafttraining ohne Sprünge; Velo27 15 602 175
205 Velo (Bernina); Velo26 2 205
65 OL Training Chapella25 301 41 65
135 Velo wegen Schienbein24 201 135
80 Krafttraining; Berglauf Muottas Muragl23 602 140
Intensität
7 days endurance fast total 11h30' 16%
Coach Seminary Czech Republic 2007 15
Principles of technical training

- Analysis of special demands – in case of

WOC 07 long distance terrain: – Flat and light green parts request precise compass use, in particular towards the control – Demanding route choice because of deep gullies

- Watch out, where the gullies come together
- Long ways round don't pay off
- Proper route execution is important

Coach Seminary Czech Republic 2007 16
1st specific long distance training
Coach Seminary Czech Republic 2007 17
distance training

Men 1 500060 Daniel Hubmann 01:34:11 3 2003181 Marc Lauenstein 01:50:56 4 500650
David Schneider 01:55:27 2 500255 Matthias Müller DNF 5 2003237 Benno Schuler DNF 6
2003281 Baptiste Rollier DNF 7 500669 Fabian Hertner DNF 8 810115 Dominik Koch DNF
Coach Seminary Czech Republic 2007 18
Coach Seminary Czech Republic 2007 19
distance trainings

- the athletes were self-confident about – possible terrain types – route choice – attacking controls – their tactical skills – their physical condition

route of Baptiste Rollier in the qualification race
Coach Seminary Czech Republic 2007 20
Baptiste Rollier: 11th place
Coach Seminary Czech Republic 2007 21
facing new problems?

- You need to be able to

transfer your experiences
Coach Seminary Czech Republic 2007 22
Solving strategies

- In the short term:

– Mountaineer Ueli Steck: The bigger the problem, the smaller the parts, into which to divide it – then finally, you can oversee it

- In the long term:

– For improving special skills,
corresponding special training is needed.
– New activities stimulate brain development

Coach Seminary Czech Republic 2007 23

WOC 08 long distance

Coach Seminary Czech Republic 2007 24

Psychological training

Coach Seminary Czech Republic 2007 25

Objectives in this case of psychological training

- When being in the Flow, one action follows the

other, following an inner logic, which does not seem to need any conscious intervention by the acting person.

[Frester/Wörz 1997: Mentale Wettkampfvorbereitung]

- To act reliably and efficiently, also in particularly demanding situations
- To construct a stable self-confidence

Coach Seminary Czech Republic 2007 26

Training instrument used: (film) script with key points

- A plan is needed for the necessary actions
- How to make it:

– Describe the ideal action process

- If it is difficult to recognize the critical situation, the

phase of recognition need to be included. if (recognize) then (act)

– Define the single action steps – Condense these steps down to the most important points and attach them to key words

[Eberspächer 2001: Mentales Training]

- Restrict to the most important demanding situations and be precise

Coach Seminary Czech Republic 2007 27

What can be regulated?

- Attention / concentration
- Motivation
- Emotions

Training methods

- Learning by heart
- Talk to oneself
- Visualization
- Integrated physical training

Coach Seminary Czech Republic 2007 28

Not to forget

- When doing integrated competition training, you

might temporarily perform worse. This means a bigger time loss compared to the best.

- Mentally trained actions need to be highly automated, if they shall function in the competition as well.

Coach Seminary Czech Republic 2007 29

Possibly critical situations in an o-race

- Start phase
- Coordination between map reading and compass use
- Control taking
- Map reading in advance
- Difficult part on the course
- Complicated course
- Demanding route choice
- Lost of prospective activity in map reading
- Map reading error
- Easy course section, where no map reading is needed
- Disturbing thoughts coming up and up
- Contact with an opponent in interval start
- Contact with an opponent in direct comparison
- Passage in front of the public
- Information from outside about race position
- Signs of physical and/or mental tiredness
- Final part of the course after a strong race up to this point
- Other special tactical situation

Coach Seminary Czech Republic 2007 30

Raw description of the ideal action process by Matthias Merz

1 of 4 pages

Coach Seminary Czech Republic 2007 31

Final script of Matthias

- Normalprogramm
- Was folgt als nächstes?

– Tempo hoch – Kontrolle

- Kritische Situation: störende Gedanken, Verlust der Konzentration

- Erkennen
- Halt!
- Was ist passiert?
- Was folgt als nächstes? (Beinhaltet ev. ein Zulaufen, wie besprochen)
- Startphase
- Entscheid
- Was folgt als nächstes?

– Tempo hoch – Kontrolle

Coach Seminary Czech Republic 2007 32

Final script of Fabian Hertner for risky situations

Coach Seminary Czech Republic 2007 33

Extract of training plan

Mentales Trainingsprogramm Sommer 2007 Woche 28 / 9.-15.7. B i Höh TL

Fr/Sa a) Umfassende schriftliche Analyse der Testläufe nach OLMU b) Schriftliche Analyse der Drehbuchanwendung - Überarbeitung des Drehbuchs

So a) 20' Exemplarische Bahnteile der Testläufe bezüglich Drehbuch auswählen b) 40'

Idealisierte Visualisierung (inkl. Drehbuch) dieser Bahnteile

Woche 29 / 16.-22.7. W 2 Höh TL

Di 40' Idealisierte Visualisierung (inkl. Drehbuch) dieser Bahnteile

(Variante Höhen-TL) (Variante Weltcup) Mi 1h Überprüfung des Drehbuchs - falls nicht mehr voll gefordert, neuen Drehbuchteil entwickeln -

diesen klar definieren und mit dem bestehenden Drehbuch vernetzen Do 45' evtl. neuen Drehbuchteil auswendig lernen (Selbstgespräch und Visualisierung) 1h30' Alte WC-Karten sichten - mögliche Bahnanlagen entwerfen - je 3

Bahnteile über je 3 Posten legen (Koproduktion) - Idealrouten bestimmen Fr 1h30 Erste

Vorbereitungen für nächsten wichtigen Wettkampf, erklärt am Bsp. WM, Alternativen sind Eurometing, CISM, Testläufe Herbst Alte WM-Karten und Trainingskarten sichten -

mögliche Bahnanlagen entwerfen - je 3 Bahnteile über je 3 Posten legen (Koproduktion mit Fokus auf eigene Disziplinen)

30' Visualisierung (inkl. Drehbuch) der Mittel- und Sprintbahnteile

Sa Integrierter DL mit WM-Karte: Idealrouten bestimmen und im Geist ablaufen

(Visualisierung/Selbstgespräch inkl. Drehbuch)

30' Visualisierung (inkl. Drehbuch) der Langbahnteile

Woche 30 / 23.-29.7. Weltcup O-Ringen

Mo 1h Vorbereitung Prognosetraining im Team: Handlungs-/Rangziele definieren - Einsatz bekannt geben - 3 Bahnteile über je 3 Posten legen

Di 30' Visualisierung (inkl. Drehbuch) der Prognosetraining-Bahnteile a) Umfassende

schriftliche Analyse der Weltcupläufe nach OLMU b) Schriftliche Analyse der

Drehbuchanwendung - Überarbeitung des D hb hMi 1h30' Prognosetraining mit Anwendung des Drehbuchs, anschliessend Trainingsanalyse im Team

So 1h Auf WM-Karten weitere 3 Bahnteile über je 3 Posten legen - dann integrierter DL mit WM-Karte: Idealrouten bestimmen und im Geist ablaufen (Visualisierung/Selbstgespräch inkl. Drehbuch)

Woche 31 / 30.7.-5.8. Wo 4 Höhen TL

Mo 1h Vorbereitung Duell-Training: Wie erreiche ich den Vorstart-ILZ (Aktivieren versus Beruhigen)? Wie verhalte ich mich bei Gegnerkontakt? Vorstartprogramm und taktisches

Konzept schriftlich festhalten Di 1h30' Duelltraining mit Anwendung des Drehbuchs, Trainingsanalyse im Team

Mi 45' Idealierte Visualisierung (inkl. Drehbuch) gelungener Bahnteile des Duelltrainings Do Abend-OL (BL Daniel Giger) mit Anwendung des Drehbuchs: Lagermeisterschaft!

Anschliessend

Rangverkündigung Woche 32 / 6.-12.8. Aarg 3 Tage OL

Do 1h Visualisierung (inkl. Drehbuch) aller WM-Bahnteile

Fr/Sa Etappen Aargauer 3 Tage-OL mit Anwendung des Drehbuchs: Mit dem Ziel, die volle Wettkampfreife der Drehbuchanwendung (Kürzel WRDA) zu erlangen

... .. Total 36 Trainings

Coach Seminary Czech Republic 2007 34

Effective training by Matthias Merz

TTB-Auswertung 2. Block Fr 29.06. 70 a) sehr gut b) wurde etwas müde 1. Block Mo 26.03. 90 gut, etwas nachgelassen gegen Ende; gut Sa 30.06. 60 gut

Di 27.03. 40 nicht immer so gute Konzentration So 01.07. 56 etwas zu wenig konzentriert

wegen schlechter Belaufbarkeit Sa 31.03. 40 sehr gut! Mo 02.07. 60 gut Di 03.04. 30 gut

(allerdings war die Aufgabenstellung nicht so schwierig) Di 03.07. 50 am Abend (nicht in Lauftraining integriert) Mi 04.04. 60 sehr gut Mi 04.07. 40 gut Fr 06.04. 40 Trockenübung da

ich nicht laufen konnte (Selbstgespräch) Do 05.07. 30 gut Mo 09.04. 60 Anpassung an

Millau und integriertes Training bei lockerem Tempo 30' Fr 06.07. 60 Visualisierung,

Besichtigung und taktisches Konzept Do 12.04. 60 Visualisierung von Teilstrecken,

Selbstgespräch über OL Bahn Sa 07.07. 40 etwas müde Fr 13.04. 60 Vorbereitung

Mitteldistanz SM statt NOM Fr 13.07. 120 Auswertung gut, Überarbeitung des Drehbuchs

nicht nötig Sa 14.04. 50 Jogging mit Karte, Ablaufen einer Bahn mit Selbstgespräch

(Tiomilakarte) So 15.07. 45 statt mit Testläufen habe ich eine Karte vom TL Ukraine

genommen Sa 21.04. 60 Vorbereitung Kernwald mit Analyse des Testlaufs; gut Di 16.07. 40

Visualisierung der Langdistanz Quali Ukraine So 22.04. 70 Nidwaldner OL Kernwald,

Analyse des Wettkampfs; sehr gut Mi 17.07. 60 Kontrolle Drehbuch; Visualisieren des

Sprints TL Ukraine Di 24.04. 50 etwas müde aber ok Do 18.07. 40 Visualisieren Mittel und

Langdistanztrainings Ukraine Fr 27.04. 60 gut gegangen Mo 23.07. 50 Informationen zur

WM sammeln, Bulletin lesen So 29.04. 90 konnte nicht so gut umsetzen wegen Nervosität

und vielem

Gegnerkontakt Di 24.07. 60 Vorbereitung Prognosetraining

Anzahl 15 860 Mi 25.07. 40 Prognose Training mit integriertem Drehbuch Total h 14.3 Mo

30.07. 50 Vorbereitung Duell Training

Di 31.07. 70 Duell Training mit anschliessender Auswertung

Mi 01.08. 45 Auswertung Duell Training und Visualisation einzelner

Bahnteile Do 02.08. 48 Abend-OL mit Anwendung des Drehbuchs

06./07.08. Pause mit Mentaltraining. Sehr wichtig, dass man nicht müde wird im Kopf

Sa 11.08. 56 WM-Test mit Anwendung des Drehbuchs Do 16.08. 60 Bahnen legen für

Langdistanz und Visualisation Fr 17.08. 50 Bahnen legen für Langdistanz Sa 18.08. 60 WM

Quali mit Anwendung des Drehbuchs, Auswertung

Anzahl 27 1510 So 19.08. 90 WM Quali mit Anwendung des Drehbuchs, Auswertung Total h

25.2 Di 21.08. 60 Vorbereitung der Langdistanz

Total beide Blöcke Do 23.08. 104 WM Final mit Anwendung des Drehbuchs Anzahl 42 Sa

25.08. 35 WM Final mit Anwendung des Drehbuchs Total h 39.5 So 26.08. 15 WM Final mit

Anwendung des Drehbuchs

Total: 42 trainings 39.5 hours

Coach Seminary Czech Republic 2007 35

Last competition like training 3 days before WOC start

Coach Seminary Czech Republic 2007 36

Notes of Matthias 2 days before WOC start

Vorbereitung WOC 07

Einige Gedanken nach dem Trainingslager, aufgeschrieben am 16.08.2007: Die Abläufe funktionieren im Allgemeinen sehr gut. Mein Konzept lässt sich auch hier super anwenden in allen Disziplinen. Besondere Beachtung will ich dem Kompasslaufen und der Feinorientierung widmen. Die Posten hat man erst gefunden, wenn man sie wirklich sieht, d.h. es gibt manchmal Stellen, wo man sich bis ganz am Schluss genau durchlesen muss. Dies betrifft vor allem die Posten im Grünen, in Löchern und in den engen Grabensystemen. Alle High-Speed Posten habe ich super im Griff. Überhaupt fühle ich mich physisch voll auf der Höhe und ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Lange Teilstrecken mit läuferischem Charakter, aber auch dort wo man manchmal genau sein muss und sich durchlesen, liegen mir sehr gut. Dort kann ich meine Form voll ausspielen. Das Wichtigste ist zuerst einmal, dass ich mich wieder etwas lösen kann. Es ist eine super Chance, die ich nutzen will, um endlich ein Diplom zu holen. Und dazu braucht es einen normalen Lauf, den ich nur durch solide Arbeit erreichen kann. Ich will mich darauf konzentrieren, was wichtig ist, d.h. auf mein bewährtes Konzept: - Was folgt als nächstes? - Tempo hoch - Kontrolle Ich will auch nie vergessen, dass OL vor allem Spass macht. Ich freue mich auf die Wettkämpfe, bin super in Form und will meine Chance nutzen. Ich bin bereit!

Coach Seminary Czech Republic 2007 37

World champion on long distance and silver medal on sprint distance

Foto <http://www.woc2007.org.ua>

Coach Seminary Czech Republic 2007 1

Training ideas of the Swiss orienteering team

Coach seminary in Czech Republic Thomas Bühner Men's coach of Swiss o-team 24 Nov. 2007

Coach Seminary Czech Republic 2007 2

Contents

- 60min Physical training – with an eye on

Matthias Merz and Daniel Hubmann

- 40min Technical training – preparations for

long distance at WOC 07 and WOC 08

- 40min Psychological training – special project

running under 2007

- Discussions and breaks as required

Coach Seminary Czech Republic 2007 3

Principles of physical training

- 80% (of endurance training) slow running in the aerobic

zone – 50% around the aerobic threshold and 30% really easy – [measurement unit: net time in the corresponding heart rate zone]

- 5% mid-fast running in the mixed zone
- 15% fast running around the anaerobic threshold, a bit at

VO2max speed and a little bit at max speed

- And what else? – Run as much as possible – alternative sports as little as needed – Only little anaerobic training during basic endurance training – Moderate intensity (while running fast) in the beginning of basic

endurance training

Coach Seminary Czech Republic 2007 4

- And what else? – The net time of fast running should be in between 20 and 40min

per fast training (during basic endurance training) – Change between interval and endurance method in fast trainings – Control the running speed not only by the heart rate, but also by the absolute speed itself – Change the running surface

- How much in the terrain? – Change the topographic profile – Look for sparring partners, in particular for fast trainings – Do runners need the so called “motor block training” (block of fast

trainings, mainly intervals, e.g. 6 fast trainings in 6 days)

- Do a proper strength training

– Recent scientific studies showed: 2 weekly jump-strength trainings during 6 weeks improved running time on 3000m by approx. 15sec

- Plan properly the recovery time – Also reduce the number of fast trainings in recovery periods

Coach Seminary Czech Republic 2007 5

What amount of training is needed to become a world class orienteer?

Training of Daniel Hubmann

Calculated and designed by Daniel Hubmann

21h strength train. in 2007

Coach Seminary Czech Republic 2007 6

Special physical demands of WOC 07 long distance terrain

- Much short and partly steep climbing

– Fast hill runs of 1-2 min including the change into flat area

- Dense forest

– Fast interval training through dense forest
Coach Seminary Czech Republic 2007 7
High altitude training (HAT) in St. Moritz

- Hard structural conditions:

– Late WOC in the second half of August

- Soft structural conditions:

– World Cup races middle of June and end of July – Length of HAT at least 3 weeks – HAT
2-3 weeks before the main competition – Selection races in the disciplines sprint, middle and
long

distance

WC WC WOC

SR

HAT 3 weeks

Transfor. 2w

June July August

HAT 3 weeks Transfor. 2wSR

WC

SR

Coach Seminary Czech Republic 2007 8

Facts about our high altitude training

- Designed in accordance with current scientific knowledge:

– Living high upon 2500m at a place called Muottas Muragl – Training „low“ upon 1800m in
the Oberengadin region – 3 ½ weeks long – WOC finals on days 17-21 after the end of HAT
(recommended are days 16-24) – Iron substitution for 2 weeks before HAT – 3 days
recovery before the start of HAT – Acclimatization phase of 4 days with reduced training –
Reduced overall training volume compared to lowland (in the
beginning -20%, towards the end -10%) – In the beginning training intensity control by heart
rate – towards

the end also by running speed – Stress monitoring by means of psychological
questionnaires

Coach Seminary Czech Republic 2007 9

Planning of the training

- On the basis of a common training plan
- 15% fast endurance training around anaerobic threshold
- 2x per week strength training

Trainingsplan Höhen-TL

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
27 28 29 30 31 32
Wochen
S tu
nd en
Ausdauer
Abb. 3 Geplantes Ausdauertraining im Höhentrainingslager

- Coaches on place on days 1-4 und on weeks 2-3

Coach Seminary Czech Republic 2007 10

Detailed planning for days 1 till 11 Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 01:20 01:30

00:50 00:50

Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 00:44 00:36 01:00 00:30 01:00 01:30 00:50 00:50

01:00 00:40 00:25 00:35 01:40 01:10

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 12.07.07 13.07.07 14.07.07 15.07.07

Anreise Krafttraining Dauerlauf regenerativ/ locker coupiert

Bike regenerativ

Dauerlauf regenerativ Muottas Muragl erkunden

Dauerlauf locker coupiert

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 16.07.07 17.07.07

18.07.07 19.07.07 20.07.07 21.07.07 22.07.07

Krafttraining 2x 3x3'(95%)/3x2'(100%)/ 3x1'(105%VanS), 30"/2'P.

Kraftausd.Skipis. 6x5' rauf, sofort zügig runter, 3' TP

Dauerlauf locker Krafttraining Dauerlauf regenerativ flach Dauerlauf locker bergauf

Dauerlauf locker flach Dauerlauf regenerativ Abend-OL God Surlej Dauerlauf regenerativ/locker leicht coupiert

Sauna Bike regenerativ

11% fast

15h30'total endurance11 days

Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 01:40 02:15

00:50 01:00

Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell Kraft reg/lo mittel schnell

01:30 00:44 00:36 01:00 00:30 00:50 01:30 00:30 00:55

01:10 00:40 00:20 00:25 00:35 01:35 01:25

Krafttraining Dauerlauf regenerativ flach OL-Training locker coupiert

Dauerlauf locker flach Dauerlauf regenerativ Crescendo-Lauf inkl. Abend-OL God Surlej

Dauerlauf regenerativ/locker leicht coupiert

Hallenbad Bike regenerativ

Krafttraining 2x 3x3'(95%)/3x2'(100%)/ 3x1'(105%VanS), 30"/2'P.

Kraftausd.Skipis. 6x5' rauf, sofort zügig runter, 3' TP

Dauerlauf locker

Freitag Samstag Sonntag 16.07.07 17.07.07 18.07.07 19.07.07 20.07.07 21.07.07 22.07.07

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Krafttraining OL-Training locker coupiert Dauerlauf regenerativ/ locker

Dauerlauf regenerativ Muottas Muragl erkunden

Dauerlauf locker coupiert

Anreise

Freitag Samstag Sonntag 12.07.07 13.07.07 14.07.07 15.07.07

Donnerstag

Effective training by Matthias Merz

12% fast

17h00'total endurance11 days

Coach Seminary Czech Republic 2007 11

Spontaneous changes by the athlete

- 1h30' more endurance training
- 1 regenerative bike training replaced by 1 long running

training

Planning errors by me as a coach

- 25' more of fast training (short termed crescendo run)
- Too many jumps / shocks / steep climbing on days 5-9

(Slight) shin splints on both legs

Coach Seminary Czech Republic 2007 12

Planned training on days 12-18

01:30 01:20 00:30 00:35 00:50 01:30 00:43 00:32 00:50

00:55 00:15 00:40 02:00 01:10 01:40

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 23.07.07 24.07.07

25.07.07 26.07.07 27.07.07 28.07.07 29.07.07

Krafttraining Dauerlauf regenerativ/ locker coupiert/bergauf

OL Mitteldistanz, Pro-gnosetraining, S-chanf

Dauerlauf locker flach Krafttraining 10x1km bei 105% VanS, Hälfte Hügellauf/400m-B.

Dauerlauf regenerativ leicht coupiert

Kurzintervalle bei Vvo2max 3x(10x15"/15"P), 5'P

Dauerlauf locker flach Bike regenerativ/locker Dauerlauf locker coupiert/bergauf

50' Berglauf Pfade / 50' Downhill-OL, Flüelapass

Sauna

11% fast

12h00'total endurance7 days

How to adapt the training?

Coach Seminary Czech Republic 2007 13

Some ideas...

- Reducing training time
- Reducing intensity
- Changing surface of running trainings
- Alternative sports
- Regenerative measures
- Psychological help

What kind of short-term changes do you propose?

Coach Seminary Czech Republic 2007 14

Way of Matthias Merz

Datum Anzahl Wettk. O-Tech. Total Schnelle Trainings Stretch. Kraft Circuit Ausgl. Laufen

Bemerkungen

M o

Di

M i

Do

Fr

Sa

So

0 41 810 65 120 0 545 145

Ruhetag29

Total:

0

90 schnelles Training auf dem Velo28 3x 12' mit Velo1 90

115 Krafttraining ohne Sprünge; Velo27 15 602 175

205 Velo (Bernina); Velo26 2 205

65 OL Training Chapella25 301 41 65

135 Velo wegen Schienbein24 201 135

80 Krafttraining; Berglauf Muottas Muragl23 602 140

Intensität

16% fast

11h30'total endurance7 days

Coach Seminary Czech Republic 2007 15

Principles of technical training

- Analysis of special demands – in case of

WOC 07 long distance terrain:

– Flat and light green parts request precise

compass use, in particular towards the control – Demanding route choice because of deep gullies

- Watch out, where the gullies come together

- Long ways round don't pay off
- Proper route execution is important

Coach Seminary Czech Republic 2007 16

1st specific long distance training

Coach Seminary Czech Republic 2007 17

2nd specific long distance training

Men 1 500060 Daniel Hubmann 01:34:11 3 2003181 Marc Lauenstein 01:50:56 4 500650

David Schneider 01:55:27 2 500255 Matthias Müller DNF 5 2003237 Benno Schuler DNF 6

2003281 Baptiste Rollier DNF 7 500669 Fabian Hertner DNF 8 810115 Dominik Koch DNF

Coach Seminary Czech Republic 2007 18

4th specific long distance training

Coach Seminary Czech Republic 2007 19

After 5 specific long distance trainings

- the athletes were self-confident about

– possible terrain types – route choice – attacking controls – their tactical skills – their physical condition

route of Baptiste Rollier in the qualification race

Coach Seminary Czech Republic 2007 20

Baptiste Rollier: 11th place

Coach Seminary Czech Republic 2007 21

What to rely on when facing new problems?

- You need to be able to

transfer your experiences

Coach Seminary Czech Republic 2007 22

Solving strategies

- In the short term:

– Mountaineer Ueli Steck: The bigger the problem, the smaller the parts, into which to divide it – then finally, you can oversee it

- In the long term: – For improving special skills,

corresponding special training is needed.

– New activities stimulate brain development

Coach Seminary Czech Republic 2007 23

WOC 08 long distance

Coach Seminary Czech Republic 2007 24

Psychological training

Coach Seminary Czech Republic 2007 25

Objectives in this case of psychological training

- When being in the Flow, one action follows the

other, following an inner logic, which does not seem to need any conscious intervention by the acting person. [Frester/Wörz 1997: Mentale Wettkampfvorbereitung]

- To act reliably and efficiently, also in particularly demanding situations
- To construct a stable self-confidence

Coach Seminary Czech Republic 2007 26

Training instrument used:

(film) script with key points

- A plan is needed for the necessary actions
- How to make it:

– Describe the ideal action process

- If it is difficult to recognize the critical situation, the

phase of recognition need to be included. if (recognize) then (act)

– Define the single action steps – Condense these steps down to the most important points and attach them to key words [Eberspächer 2001: Mentales Training]

- Restrict to the most important demanding situations and be precise

Coach Seminary Czech Republic 2007 27

What can be regulated?

- Attention / concentration
- Motivation
- Emotions

Training methods

- Learning by heart
- Talk to oneself
- Visualization
- Integrated physical training

Coach Seminary Czech Republic 2007 28

Not to forget

- When doing integrated competition training, you

might temporarily perform worse. This means a bigger time loss compared to the best.

- Mentally trained actions need to be highly automated, if they shall function in the competition as well.

Coach Seminary Czech Republic 2007 29

Possibly critical situations in an o-race

- Start phase

- Coordination between map reading and compass use
- Control taking
- Map reading in advance
- Difficult part on the course
- Complicated course
- Demanding route choice
- Lost of prospective activity in map reading
- Map reading error
- Easy course section, where no map reading is needed
- Disturbing thoughts coming up and up
- Contact with an opponent in interval start
- Contact with an opponent in direct comparison
- Passage in front of the public
- Information from outside about race position
- Signs of physical and/or mental tiredness
- Final part of the course after a strong race up to this point
- Other special tactical situation

Coach Seminary Czech Republic 2007 30

Raw description of the ideal action process by Matthias Merz

1 of 4 pages

Coach Seminary Czech Republic 2007 31

Final script of Matthias

- Normalprogramm
- Was folgt als nächstes?

– Tempo hoch – Kontrolle

- Kritische Situation: störende Gedanken, Verlust der Konzentration
- Erkennen
- Halt!
- Was ist passiert?
- Was folgt als nächstes? (Beinhaltet ev. ein Zulaufen, wie besprochen)
- Startphase
- Entscheid
- Was folgt als nächstes?

– Tempo hoch – Kontrolle

Coach Seminary Czech Republic 2007 32

Final script of Fabian Hertner for risky situations

Coach Seminary Czech Republic 2007 33

Extract of training plan

Mentales Trainingsprogramm Sommer 2007 Woche 28 / 9.-15.7. B i Höh TL

Fr/Sa a) Umfassende schriftliche Analyse der Testläufe nach OLMU b) Schriftliche Analyse der Drehbuchanwendung - Überarbeitung des Drehbuchs

So a) 20' Exemplarische Bahnteile der Testläufe bezüglich Drehbuch auswählen b) 40'

Idealisierte Visualisierung (inkl. Drehbuch) dieser Bahnteile

Woche 29 / 16.-22.7. W 2 Höh TL

Di 40' Idealisierte Visualisierung (inkl. Drehbuch) dieser Bahnteile

(Variante Höhen-TL) (Variante Weltcup) Mi 1h Überprüfung des Drehbuchs - falls nicht mehr voll gefordert, neuen Drehbuchteil entwickeln -

diesen klar definieren und mit dem bestehenden Drehbuch vernetzen Do 45' evtl. neuen Drehbuchteil auswendig lernen (Selbstgespräch und Visualisierung) 1h30' Alte WC-Karten sichten - mögliche Bahnanlagen entwerfen - je 3

Bahnteile über je 3 Posten legen (Koproduktion) - Idealrouten bestimmen Fr 1h30 Erste Vorbereitungen für nächsten wichtigen Wettkampf, erklärt am Bsp. WM, Alternativen sind Eurometing, CISM, Testläufe Herbst Alte WM-Karten und Trainingskarten sichten - mögliche Bahnanlagen entwerfen - je 3 Bahnteile über je 3 Posten legen (Koproduktion mit Fokus auf eigene Disziplinen)

30' Visualisierung (inkl. Drehbuch) der Mittel- und Sprintbahnteile

Sa Integrierter DL mit WM-Karte: Idealrouten bestimmen und im Geist ablaufen (Visualisierung/Selbstgespräch inkl. Drehbuch)

30' Visualisierung (inkl. Drehbuch) der Langbahnteile

Woche 30 / 23.-29.7. Weltcup O-Ringen

Mo 1h Vorbereitung Prognosetraining im Team: Handlungs-/Rangziele definieren - Einsatz bekannt geben - 3 Bahnteile über je 3 Posten legen

Di 30' Visualisierung (inkl. Drehbuch) der Prognosetraining-Bahnteile a) Umfassende schriftliche Analyse der Weltcupläufe nach OLMU b) Schriftliche Analyse der Drehbuchanwendung - Überarbeitung des D hb hMi 1h30' Prognosetraining mit Anwendung des Drehbuchs, anschliessend Trainingsanalyse im Team

So 1h Auf WM-Karten weitere 3 Bahnteile über je 3 Posten legen - dann integrierter DL mit WM-Karte: Idealrouten bestimmen und im Geist ablaufen (Visualisierung/Selbstgespräch inkl. Drehbuch)

Woche 31 / 30.7.-5.8. Wo 4 Höhen TL

Mo 1h Vorbereitung Duell-Training: Wie erreiche ich den Vorstart-ILZ (Aktivieren versus Beruhigen)? Wie verhalte ich mich bei Gegnerkontakt? Vorstartprogramm und taktisches Konzept schriftlich festhalten Di 1h30' Duelltraining mit Anwendung des Drehbuchs, Trainingsanalyse im Team

Mi 45' Idealisierte Visualisierung (inkl. Drehbuch) gelungener Bahnteile des Duelltrainings

Do Abend-OL (BL Daniel Giger) mit Anwendung des Drehbuchs: Lagermeisterschaft!

Anschliessend

Rangverkündigung Woche 32 / 6.-12.8. Aarg 3 Tage OL

Do 1h Visualisierung (inkl. Drehbuch) aller WM-Bahnteile

Fr/Sa Etappen Aargauer 3 Tage-OL mit Anwendung des Drehbuchs: Mit dem Ziel, die volle Wettkampfreife der Drehbuchanwendung (Kürzel WRDA) zu erlangen

... .. Total 36 Trainings

Coach Seminary Czech Republic 2007 34

Effective training by Matthias Merz

TTB-Auswertung 2. Block Fr 29.06. 70 a) sehr gut b) wurde etwas müde 1. Block Mo 26.03. 90 gut, etwas nachgelassen gegen Ende; gut Sa 30.06. 60 gut

Di 27.03. 40 nicht immer so gute Konzentration So 01.07. 56 etwas zu wenig konzentriert wegen schlechter Belaufbarkeit Sa 31.03. 40 sehr gut! Mo 02.07. 60 gut Di 03.04. 30 gut (allerdings war die Aufgabenstellung nicht so schwierig) Di 03.07. 50 am Abend (nicht in Lauftraining integriert) Mi 04.04. 60 sehr gut Mi 04.07. 40 gut Fr 06.04. 40 Trockenübung da ich nicht laufen konnte (Selbstgespräch) Do 05.07. 30 gut Mo 09.04. 60 Anpassung an

Millau und integriertes Training bei lockerem Tempo 30' Fr 06.07. 60 Visualisierung, Besichtigung und taktisches Konzept Do 12.04. 60 Visualisierung von Teilstrecken, Selbstgespräch über OL Bahn Sa 07.07. 40 etwas müde Fr 13.04. 60 Vorbereitung Mitteldistanz SM statt NOM Fr 13.07. 120 Auswertung gut, Überarbeitung des Drehbuchs nicht nötig Sa 14.04. 50 Jogging mit Karte, Ablaufen einer Bahn mit Selbstgespräch (Tiomilakarte) So 15.07. 45 statt mit Testläufen habe ich eine Karte vom TL Ukraine genommen Sa 21.04. 60 Vorbereitung Kernwald mit Analyse des Testlaufs; gut Di 16.07. 40 Visualisierung der Langdistanz Quali Ukraine So 22.04. 70 Nidwaldner OL Kernwald, Analyse des Wettkampfs; sehr gut Mi 17.07. 60 Kontrolle Drehbuch; Visualisieren des Sprints TL Ukraine Di 24.04. 50 etwas müde aber ok Do 18.07. 40 Visualisieren Mittel und Langdistanztrainings Ukraine Fr 27.04. 60 gut gegangen Mo 23.07. 50 Informationen zur WM sammeln, Bulletin lesen So 29.04. 90 konnte nicht so gut umsetzen wegen Nervosität und vielem

Gegnerkontakt Di 24.07. 60 Vorbereitung Prognosetraining

Anzahl 15 860 Mi 25.07. 40 Prognose Training mit integriertem Drehbuch Total h 14.3 Mo 30.07. 50 Vorbereitung Duell Training

Di 31.07. 70 Duell Training mit anschließender Auswertung

Mi 01.08. 45 Auswertung Duell Training und Visualisation einzelner

Bahnteile Do 02.08. 48 Abend-OL mit Anwendung des Drehbuchs

06./07.08. Pause mit Mentaltraining. Sehr wichtig, dass man nicht müde wird im Kopf

Sa 11.08. 56 WM-Test mit Anwendung des Drehbuchs Do 16.08. 60 Bahnen legen für

Langdistanz und Visualisation Fr 17.08. 50 Bahnen legen für Langdistanz Sa 18.08. 60 WM

Quali mit Anwendung des Drehbuchs, Auswertung

Anzahl 27 1510 So 19.08. 90 WM Quali mit Anwendung des Drehbuchs, Auswertung Total h 25.2 Di 21.08. 60 Vorbereitung der Langdistanz

Total beide Blöcke Do 23.08. 104 WM Final mit Anwendung des Drehbuchs Anzahl 42 Sa

25.08. 35 WM Final mit Anwendung des Drehbuchs Total h 39.5 So 26.08. 15 WM Final mit Anwendung des Drehbuchs

Total: 42 trainings 39.5 hours

Coach Seminary Czech Republic 2007 35

Last competition like training 3 days before WOC start

Coach Seminary Czech Republic 2007 36

Notes of Matthias 2 days before WOC start

Vorbereitung WOC 07 Einige Gedanken nach dem Trainingslager, aufgeschrieben am

16.08.2007: Die Abläufe funktionieren im Allgemeinen sehr gut. Mein Konzept lässt sich

auch hier super anwenden in allen Disziplinen. Besondere Beachtung will ich dem

Kompasslaufen und der Feinorientierung widmen. Die Posten hat man erst gefunden, wenn

man sie wirklich sieht, d.h. es gibt manchmal Stellen, wo man sich bis ganz am Schluss

genau durchlesen muss. Dies betrifft vor allem die Posten im Grünen, in Löchern und in den

engen Grabensystemen. Alle High-Speed Posten habe ich super im Griff. Überhaupt fühle

ich mich physisch voll auf der Höhe und ich muss mir darüber keine Gedanken machen.

Lange Teilstrecken mit läuferischem Charakter, aber auch dort wo man manchmal genau

sein muss und sich durchlesen, liegen mir sehr gut. Dort kann ich meine Form voll

ausspielen. Das Wichtigste ist zuerst einmal, dass ich mich wieder etwas lösen kann. Es ist

eine super Chance, die ich nutzen will, um endlich ein Diplom zu holen. Und dazu braucht es

einen normalen Lauf, den ich nur durch solide Arbeit erreichen kann. Ich will mich darauf

konzentrieren, was wichtig ist, d.h. auf mein bewährtes Konzept: - Was folgt als nächstes? -

Tempo hoch - Kontrolle

Ich will auch nie vergessen, dass OL vor allem Spass macht. Ich freue mich auf die Wettkämpfe, bin super in Form und will meine Chance nutzen. Ich bin bereit!

Coach Seminary Czech Republic 2007 37

World champion on long distance and silver medal on sprint distance

Foto <http://www.woc2007.org.ua>

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 1 Coaching (Steuerung II)

Anhang D

D-1 Planung des Krafttrainings im Winter 2004/2005

Woche 49 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv I 2. KT Do, Krafraum (Kraftausdauer)

KaZu Magglingen 3. KT Sa, Sprünge+Rumpfkrafttest Woche 50 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv I

2. KT Do, Krafraum (Kraftausdauer) 3. KT Sa, Kraftgymnastik zu Hause

Woche 51 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv I 2. KT Do, Krafraum (Kraftausdauer) 3. KT Sa, Kraftgymnastik zu Hause

Woche 52 1. KT Di, Krafraum Extensiv I 2. KT Do, Sprünge (Kraftausdauer) 3. KT Sa, Kraftgymnastik zu Hause

Woche 53 1. KT Di, Kraftgymnastik zu Hause Extensiv I 2. KT Do, Sprünge (Kraftausdauer) Woche 1 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv II

2. KT Do, Krafraum (Quer-Effretiker-Sprint schnitt)

Woche 2 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv II 2. KT Do, Krafraum (Querschnitt) 3. KT Sa, Kraftgymnastik zu Hause

Woche 3 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv II 2. KT Do, Krafraum (Quer-

KaZu Andermatt 3. KT Sa, Sprünge schnitt) Woche 4 1. KT Di, JPE Extensiv II

2. KT Do, Krafraum (Quer-Hamme-OL schnitt)

Woche 5 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Extensiv II 2. KT Do, Krafraum (Querschnitt) 3. KT Sa, Krafraum

Woche 6 (Ferien 1. KT Di, Krafraum Intensiv Berufsschule) 2. KT Do, Krafraum TL Türkei

Woche 7 TL Türkei Inten-TL Türkei 1. KT Do, Konditionstraining siv TL Türkei

Woche 8 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Intensiv 2. KT Do, Krafraum 3. KT Sa, Krafraum

Woche 9 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Intensiv 2. KT Do, intermittierende Sprungkraft

Cross-SM Woche 10 1. KT Di, JPE inkl. Sprünge Intensiv

2. KT Do, Krafraum Nat. Wiggertal 3. KT Sa, intermittierende Sprungkraft

Woche 11 1. KT Di, JPE Spezifisch 2. KT Fr, intermittierende Sprungkraft

TL Japan Woche 12 TL Japan 1. KT Di, JPE Spezifisch

TL Japan 2. KT Do, intermittierende Sprungkraft TL Japan/Göteborg

Woche 13 TL Göteborg 1. KT Di, JPE bzw. interm. Sprungk. Spezifisch TL Göteborg 2. KT Fr, intermittierende Sprungkraft TL Göteborg

Woche 14 1. KT Di, JPE Spezifisch 2. KT Fr, intermittierende Sprungkraft

Woche 15 1. KT Di, JPE interm. Sprungk. Spez

Testläufe Abb. E-3: Planung des Krafttrainings im Winter 2004/2005

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 2 Coaching (Steuerung II)

D-2 Programme der Krafttrainings im Winter 2004/2005

Programm der Phase Extensiv I A) Laufschiule bestehend aus: Fussgelenkläufe mit

variierender Frequenz Leichte Fussgelenksprünge (auch Tip-Tap genannt), auch auf der

Treppe Anfersen – Knieheben, z.B. jeder 4. Schritt, die beiden Formen mischen Einbeinige

Tonisierungsübung auf der Treppe Seitwärtslaufen ohne und mit Überkreuzen Stelzenlaufen

Laufen mit $\frac{1}{4}$ bzw. $\frac{1}{2}$ Schlusshupf auf Pfiff Steigerungsläufe in den Gängen oder auf der Diagonalen B) Kraftgymnastik unterbrochen durch Seilgumpe C) Fussgymnastik (ohne Schuhe) bestehend aus: Zehen krallen und spreizen In 1m Abstand gestreckt im Fersenstand mit den Schultern an die Wand lehnen, Fussspitzen hochziehen Einbeinstand blind, evtl. auf Matte Zehenstand, Fersen berühren sich, eine der beiden Fussspitzen hochziehen, auf der anderen Fussspitze das Gleichgewicht halten Auf einem Bein im Viereck hüpfen, auf Matte, evtl. Blind, erst weiterhüpfen, wenn im Gleichgewicht Partnerübung, der eine steht auf einem Fuss mit dem Rücken zum Partner, der andere bringt ihn durch Stupfen in den Rücken aus dem Gleichgewicht D) Sprungschule In der Diagonale auf Mattenbahn à 12 Matten. Zwischen den Sprungdurchgängen locker zurücktraben. 4x10 Laufsprünge 40 1x10 Laufsprünge seitwärts mit Gleichgewicht Halten 10 2x10 Laufsprünge seitwärts, dynamisch mit Vorspannung 20 2x15 Fussprünge beidbeinig 30 4x10 Einbeinsprünge 40 2x10 Froschhüpfen (variierende Tiefe) 20 2x10 Laufsprünge übers Kreuz 20 2x10 Laufsprünge (einmal besonders weit, einmal besonders hoch) 20 Total 200 Sprünge. In Woche 49 wurde mit 150 Sprüngen begonnen. Sukzessive Steigerung bis 300 Sprünge. Zum Teil auch ohne Matten, um den explosiven Absprung zu trainieren.

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 3 Coaching (Steuerung II)

E) Kraftausdauertraining auf 3 „Bahnen“ Je 2 Durchgänge pro Bahn, 15-25 Wiederholungen pro Übung, nicht erschöpfend, dynamisch zügige Ausführung, lockeres Laufen von der Halle in den Kraftraum und zurück (Originalform von Jean-Pierre Egger, Abbildungen von CardiSport, Dijon, Frankreich)

Beidbeinige Hamstrings Kniebeugen mit Maschine

Einbeinige Hüftstrecker Kniebeugen mit Maschine mit Ausfallschritt

Waden Abduktoren Einbeinig mit Gummizug mit Handhanteln an Sprossenwand

Programm der Phase Extensiv II Lauschule, Kraftgymnastik und Sprungschule ähnlich wie

in der Phase Extensiv I. Variation der Lauschule/Kraftgymnastik: Die beiden Teile

zusammenfassen, Matten für die Kraftgymnastik in der Hallenmitte, Lauschule auf den

Aussenbahnen unterbrochen durch Kraftgymnastik in der Mitte. Variationen der

Sprungschule an der Sprossenwand: Beidbeinige Strecksprünge auf die 2. bzw. 3. Stufe der

Sprossenwand Einbeinige Strecksprünge mit Bodenberühren der Hände (hinteres Bein an

Sprosse einhängen) Einzelne Abschnitte der Sprungschule inzwischen auch barfuss.

Kraftteil

Bis Woche 3 gleicht die Struktur des Kraftteils demjenigen der Phase Extensiv I, aber jetzt in der Body-

buildingform: Langsam dynamische Ausführung ohne Impuls, auf 3 zählend das Gewicht senken, auf 2 zählend heben, beim Senken des Gewichts einatmen, beim Heben ausatmen, Muskeln nie entlasten. Rumpfbeugen, Rückenübung und Liegestützen werden ausgekoppelt am Schluss in einem separaten Block trainiert, um die beim Hanteltraining ebenfalls geforderte Stütz Muskulatur nicht vorzuermüden.

Liegestützen

Rückenübung

Rumpfbeugen Laufen

Laufen

Laufen

Laufen

Laufen

Laufen

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 4 Coaching (Steuerung II)

Schlussblock für Rumpfmuskulatur, zu zweit abwechselnd:

Armbewegungen wie beim Medizinballwerfen, Liegestütze auf Swiss-Ball Laufen, mit Handhanteln, für auch zur Seite hin, für oder in der einfacheren Rücken und Schulterblattfixatoren Bauchmuskulatur Form auf Langbank Ab Woche 3 Variation des Kraftteils:

Stationentraining: Beide Übungen gleich nacheinander, 3 Serien, vollständige Erholung zwischen den Serien

Station 1A Station 1B 10x 70% zu Beginn 6-8 Wiederholungen dynamisch langsam hinauf- und heranziehen

Station 2 Station 3 ca. 10x 70%, 2 Serien ca. 15x pro Bein, 3 Serien, Beine wechseln, explosive Ausführung dynamisch flüssig mit Handhanteln auf Matte, d. h. instabiler Unterlage Station 4, 5, 6, 7 in Circuitform durchlaufen, 2 Serien, ca. 20 Wiederholungen, dynamisch flüssig

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 5 Coaching (Steuerung II)

Programm der intensiven Phase A) 20' Einlaufen: Kraftgymnastik unterbrochen durch Seiligumpe Sprung-/Laufparcours

Zu Beginn: 3 Durchgänge am Stück (ca. 70 Sprünge) – 5 Min. Pause – 3 Durchgänge am Stück (ca. 70 Sprünge) 1 Durchgang besteht aus: 6 Laufsprünge auf Mattenbahn in der Diagonalen – Traben entlang Querseite – 6 Hürden- bzw. Fuss sprünge entlang Längsseite – Traben bis in den Gang – Antritt und Auslaufen im Gang des Parterre – Einbeinsprünge auf der Treppe in den 1. Stock – Traben bis in den Gang – kurzer Spurt im Gang des 1. Stocks – locker die Treppe hinunter und in die Halle traben – usw. Beim folgenden Durchgang Wechsel von den Hürden- auf die Fuss sprünge und Beinwechsel bei den Ein-beinsprünge.

B) Kraftteil Zu Beginn: Je 3 Durchgänge, alternierend einbeinig – beidbeinig, nach jedem Durchgang 3 Min. Pause (Abbildungen von CardiSport, Dijon, Frankreich)

Einbeinige ½ Kniebeugen Stepsprünge mit Handhanteln hinteres Bein aufgelegt nach vorn 6x 80% dynamisch schnell

Beidbeinige Kniebeugen (bis 90°) Stepsprünge mit Handhanteln 15x 50% dynamisch langsam nach vorn 15 Min. Auslaufen

direkt

direkt

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 6 Coaching (Steuerung II)

Programm der spezifischen Phase Zeitlich deckt sich diese Phase mit der Vorwettkampf- und Wettkampfperiode. (Originalform von Jean-Pierre Egger, Abbildungen von CardiSport, Dijon, Frankreich) 20' Einlaufen: Kraftgymnastik unterbrochen durch Seiligumpe Block A Direkter Übergang zwischen den 4 Übungen, 3 Durchgänge mit je 3 Min. Pause dazwischen ½ Kniebeugen ½ Kniebeugen 5 Hürdensprünge kurzer Antritt 5-10 x 80-70% (d.h. runter – kurzer Stopp – Abstand Hürden auf der Diagonalen so viel Gewicht wie explosiv senkrecht hoch- 4 Gänsefüßchen Rücken zulässt) springen – abfedern – dynamisch flüssig runter – usw. (oben nicht entlasten) 5x 10-30kg Block B (nach 5' Pause) Zwischen den Übungen keine Pausen, 3 Durchgänge mit je 3 Min. Pause dazwischen

Einbeinige Knie- Stepsprünge mit Hand- 10 Laufsprünge auf beugen vorwärts hanteln

Mattendiagonale (beim nächsten Mal 10 Sprünge über zwei explosiv auch noch seitwärts)

Langbänke (d.h. auch 5-10 x 70% Vorwärtsbewegung!) dynamisch flüssig Block C (nach 5'

Pause) Zwischen den Übungen keine Pausen, 3 Durchgänge mit je 3 Min. Pause dazwischen

Waden 10 beidbeinige Fuss- 10 beidbeinige kurzer Antritt auf 10x 70-80% sprünge (ohne Hinder- Fuss sprünge Gegengeraden dynamisch flüssig nisse, aber trotzdem wechselnde Richtung möglichst hoch) durch Reife 15 Min. Auslaufen Variation während Trainingslager Intermittierendes Sprung-/Lauftraining

Z.B. auf einem Kiesparkplatz von 60m Länge und 30m Breite

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 7 Coaching (Steuerung II)

1. Durchgang, 8 Min. am Stück: Längs: Laufsprünge – Quer: Traben – Längs: Laufen im Schwellentempo – Quer: Traben – usw. 2. Durchgang, 6 Min. am Stück: Längs: Laufen im DL-Tempo – Quer: 20 Fuss sprünge plus Traben – Längs: Antritt über 30m und Auslaufen – 10 Froschhüpfen – usw. 3. Durchgang, 6 Min. am Stück: Quer: Slalomlauf auf Tempo – Längs: Kurzer Antritt plus Auslaufen – Quer: Slalomlauf auf Tempo – Längs: Kurzer Antritt plus Auslaufen – usw. oder 1. Durchgang, 2x 5 Min. am Stück: 1500m-Tempo über 3 Seiten – Traben auf der letzten Querseite – usw. 2. Durchgang, 6 Min. am Stück: Längs: Laufsprünge – Quer: Traben – Längs: Hüpfen auf einem Bein, je 10x – Quer: Traben – usw. 3. Durchgang, 6 Min. am Stück: Quer: 20 Fuss sprünge plus Traben – Längs: Kurzer Antritt plus Auslaufen – Quer: Slalomlauf auf Tempo – Längs: Kurzer Antritt plus Auslaufen

D-3 Grafische Darstellung des Sprungkrafttest-Resultate

Standweitsprung

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Hubmann

Müller

Schneider

Cerny

Grüniger

Stalder

Apr 05

Dez 04

Abb. E-1: Resultate des Standweitsprungs

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 8 Coaching (Steuerung II)

5 Laufsprünge ohne Anlauf

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

Hubmann

Merz

Müller

Ott

Schneider

Schuler

Cerny

Fritschy

Grüniger

Müller

Stalder

Wild

Apr 05

Dez 04

Abb. E-2: Resultate der 5 Laufsprünge ohne Anlauf

12 Laufsprünge mit Anlauf

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

Hubmann

Merz

Müller

Ott

Schneider

Schuler

Cerny

Fritschy

Grüniger

Müller

Stalder

Wild

Apr 05

Dez 04

Abb. E-3: Resultate der 12 Laufsprünge mit Anlauf

Trainergrundkurs 2004/2005 von Swiss Olympic

Schlussbericht Teil 5 9 Coaching (Steuerung II)

D-4 Vollständige Ergebnisse der Sprungkrafttests Resultate Standweitsprung 5 Laufsprünge ohne Anlauf 12 Laufsprünge mit Anlauf

Sprungkrafttest Grösse Test 5.4.05 Test 4.12.04 Test 5.4.05 Test 4.12.04 Test 5.4.05 Test 4.12.04

Hubmann Daniel 1.78 2.40 2.42 12.72 12.92 34.86 34.80 Merz Matthias 1.83 2.39 2.43

12.35 12.32 33.57 32.90 Müller Andreas 1.74 2.42 2.49 11.75 12.13 30.58 33.00 Ott

Christian 1.80 2.27 2.34 11.26 11.56 29.96 30.60 Schneider David 1.68 1.92 1.95 10.08

10.18 27.72 28.80 Schuler Benno 1.70 2.42 2.54 13.27 12.47 33.20 33.60 Cerny Noëmi 1.56

1.87 2.03 9.73 9.77 23.97 25.45 Fritschy Martina 1.72 1.92 1.95 10.29 10.00 27.35 26.40

Grüniger Brigitte 1.63 2.01 2.02 9.68 9.68 26.30 26.95 Müller Lea 1.64 2.04 2.11 9.91 10.46

27.09 27.70 Stalder Seline 1.70 2.00 2.12 10.29 10.04 27.58 29.65 Wild Angela 1.73 2.08

2.03 11.12 10.60 28.79 27.20 Ebnetter Lukas 1.82 2.64 12.54 35.60 Gilgien Matthias 1.80

2.28 11.82 33.50 Lauenstein Marc 1.83 2.28 11.88 32.40 Müller Matthias 1.87 2.59 13.38

35.40 Müller Urs 1.84 2.15 11.38 30.20 Niggli Matthias 1.84 2.46 12.67 34.00 Rollier

Baptiste 1.86 2.53 11.53 36.90 Steinemann Denis 1.83 2.36 11.87 29.70 Wolleb Franziska

1.71 2.09 10.82 29.70 Abb. E-3: Vollständige Ergebnisse der Sprungkrafttests

Něco na doplnění ke švýcarskému modelu - odpovědi Thomase Bührera: 1) Krafttraining:

when I read the programme, there are some different parts A)...E) Does it mean that the

runners have done the whole of it 2x a week or that they have done just a certain part during one training session? Yes, usually all parts were included. First warm-up including exercises

for overall body strength, but never too tough. It's important to have enough stabilization

strength left for the jumps. Then we did "Laufschule", i.e. some running exercises. The focus

here was on technique and high speed of movements. When being fully prepared we did the

really tough jumps, e.g. over hurdles. Then we moved to the training with barbells and

strength machines. The exercises for legs usually were directly followed by some more jump

exercises. Here you need to be careful that the athletes have enough strength left to jump

with correct technique. Sometimes it's better to chose jump forms with less landing impact

here, e.g. jumping upstairs instead over hurdles. 1h30' was supposed to include all parts. 2) How is it looking right before and during the competitions, as for the krafttraining? Still do, but much less? In the real competition phase the strength training should be stopped. There can be an easy running-/jumping-exercise once per week, but not more. The focus here is more on keeping the technique and slowing down the loss of strength. But the loss is very little over the first three to four weeks, and the competition phase shouldn't be longer anyway... 3) Endurance training graf of MM - weekly planning of tempotrainings: does it include the competitions or not? Yes, if I remember right competitions were included. Towards the end of my coach career I recommended to our athletes doing between 2 and 4 fast training sessions per week (during basic endurance training). Only 2 fast sessions when the overall endurance amount was big, and 4 sessions when the focus was set on anaerobic threshold. 4) If the tempotrainings are to be planned between 20-30 min of effective time, do you pay any special attention to tempo capacity development on longer distances? Or is the orienteering competition speed on the long distance coming mostly from the AT endurance? (Sorry for sounding silly, I would just like to know your approach to that.) During basic endurance training, long and fast runs supposed to be an exception. My idea was not to endanger the amount of slow aerobic training. But when turning into the pre-competition phase, I recommended regular long and fast runs, mostly orienteering training competitions. My approach was a copy of the preparation of marathon runners. 5) How about the form tuning? If that's not secret, is any example available here too? Form tuning has been done by long and fast runs combined with tough anaerobic interval runs (maximal intensity, small number of repetitions, long breaks). Still combined with little amount of slow aerobic running and - last but not least - enough recovery. Thomas added: ...If I remember right, one possible difference in endurance training between CZE and SUI might be the speed of "slow" aerobic endurance runs. I always recommended running them around the so called aerobic threshold (at the speed where lactate starts to rise). For our best men, km-speed on flat hard surface was supposed to be between 3'45" and 4'15" per km. /19.12.2010 RN